PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Arsitektur Teknologi Target dan Kesiapan AI

Pertemuan 10

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Arah, Standar, dan Keamanan
3. Keputusan Arsitektur dan ADR
4. AI dan Tata Kelola AI
5. Aktivitas dan Penutup

PRADITA University

Mengapa pilihan teknologi yang masuk akal per proyek berakhir mahal?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Merumuskan arah teknologi target tingkat tinggi beserta standar teknologi organisasi.
- Mendokumentasikan keputusan arsitektur penting sebagai ADR (*Architecture Decision Record*) lengkap dengan *tradeoff*-nya.
- Menilai kesiapan organisasi memanfaatkan AI (*Artificial Intelligence*) dari sisi kapabilitas, data, dan tata kelola.

Masalah: Keputusan Diambil per Proyek

PRADITA University

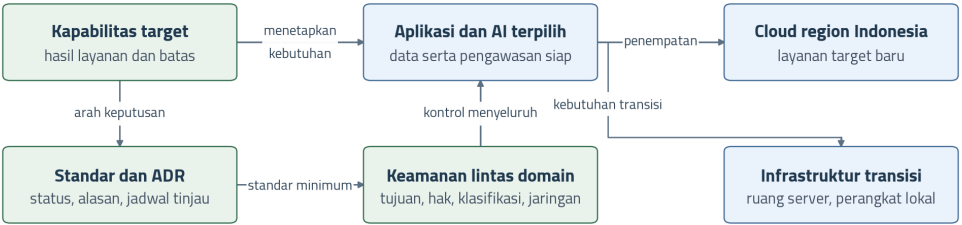
- Tiap proyek memilih teknologi sendiri, dan tiap pilihan masuk akal saat diambil.
- Lima tahun kemudian ada empat merek basis data, enam alat pelaporan, dan dua cara menyimpan cadangan.
- Biayanya muncul di tiga tempat: lisensi tumpang tindih, keahlian tersebar tipis, dan celah keamanan.
- Fase D ADM (*Architecture Development Method*) menutup rancangan kondisi target.

Empat pertanyaan bab ini: layanan teknologi apa, dijalankan di mana, standar apa yang mengikat proyek berikutnya, dan bagaimana keputusan besar dicatat.

Diagram Konsep Bab 10

IT40513 / BAB 10 / DIAGRAM KONSEP

Target teknologi dan pengawasan AI melintasi domain



Lokasi merupakan arah desain kasus Medikara. Keamanan dan kesiapan AI diperiksa pada bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

Arah, Standar, dan Keamanan

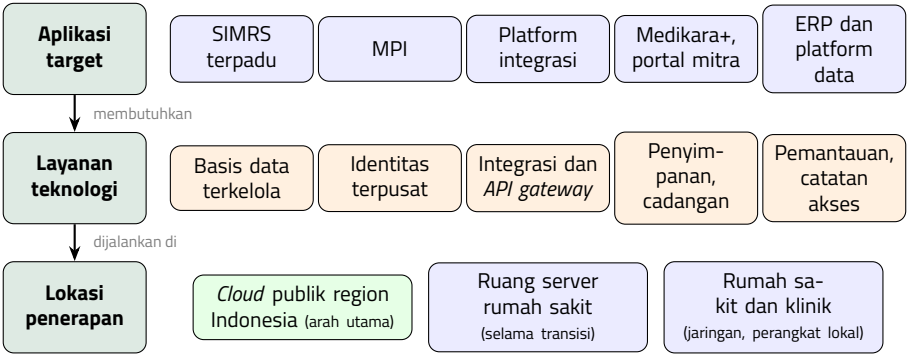
Arsitektur Teknologi Tingkat Tinggi

PRADITA University

- Menjelaskan layanan teknologi yang dibutuhkan aplikasi dan data target, beserta tempat layanan itu dijalankan.
- Yang diputuskan adalah arah, bukan ukuran server atau versi pustaka perangkat lunak.
- Rincian di bawah arah itu menjadi urusan arsitektur solusi tiap proyek.
- Lima tim dengan lima jenis basis data diganti satu layanan terkelola dengan dua pilihan standar.

Analogi: utilitas gedung. Penyewa membutuhkan jaminan listrik, air, lift, dan pengamanan pintu yang sama di setiap lantai.

Arah Teknologi Target Medikara



Gambar 1: Aplikasi target membutuhkan layanan teknologi bersama, dan layanan itu dijalankan di lokasi yang ditetapkan

Empat Pilihan Lokasi Penerapan

PRADITA University

Pilihan	Artinya	Cocok untuk	Yang dikorbankan
On-premise	Server milik dan dikelola sendiri di lokasi sendiri	Sistem yang terikat perangkat lokal atau kontrak lama	Modal awal besar, kapasitas tetap, pemulihan bencana ditanggung sendiri
Private cloud	Infrastruktur *cloud* khusus untuk satu organisasi	Organisasi besar yang butuh kendali penuh dan elastisitas	Tetap butuh tim dan skala besar agar efisien
Public cloud	Infrastruktur penyedia yang dipakai banyak pelanggan, dibayar sesuai pemakaian	Beban yang naik turun, layanan baru, analitik	Ketergantungan pada penyedia, biaya berulang yang harus dikendalikan
Hybrid cloud	Dua model atau lebih yang terpisah tetapi terhubung	Masa transisi, beban yang belum dapat dipindahkan	Dua lingkungan yang harus dikelola dan diamankan sekaligus

Lokasi Rekam Medis Dibatasi Regulasi

PRADITA University

- EA (*Enterprise Architecture*) menetapkan arah dan aturan pemilihan, misalnya *cloud* publik di region Indonesia untuk aplikasi baru.
- Permenkes 24/2022 Pasal 20: server, komputasi awan tersertifikasi, atau media digital lain yang tersertifikasi.
- Cadangan wajib berada di tempat berbeda dari fasilitas. Medikara punya 23 fasilitas yang terkena kewajiban ini.
- Pasal 22: Penyelenggara Sistem Elektronik harus punya fasilitas penyimpanan di dalam negeri dan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
- Strategi 7R dan *landing zone* dibahas rinci di IT40713.

Arah Modernisasi ke Cloud dan Batasannya

PRADITA University

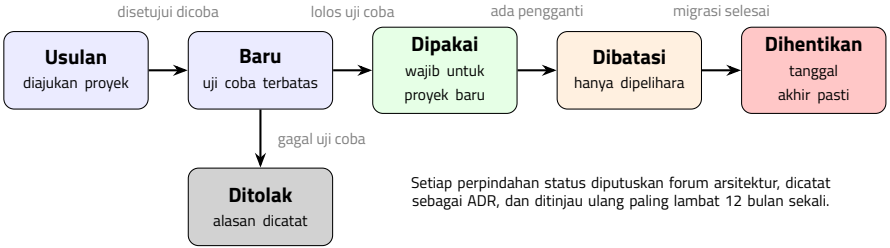
Kasus Medikara Health

- *Cloud* publik di region Indonesia untuk SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) terpadu, MPI (*Master Patient Index*), platform integrasi, dan platform data.
- Ruang server tiap rumah sakit dipakai selama transisi, lalu ditutup bertahap.
- Rumah sakit dan klinik hanya menyimpan perangkat yang harus dekat dengan pasien.

Empat batasan: regulasi rekam medis, jaringan (misalkan dua klinik Bogor hanya punya satu jalur internet), keterampilan tim, dan kontrak vendor SIMRS lama.

Katalog Standar Teknologi

Katalog berisi teknologi yang disepakati beserta versi, status, pemilik, dan jadwal peninjauan. Analogi: formularium rumah sakit. Technology Radar hanya pendapat satu perusahaan, katalog mengikat proyek sendiri.



Gambar 2: Setiap teknologi masuk lewat uji coba dan keluar lewat tanggal akhir yang pasti

Potongan Katalog Standar Medikara

Standar	Status	Catatan
Basis data relasional sumber terbuka sebagai layanan terkelola	Dipakai	Pilihan pertama untuk aplikasi baru
Basis data relasional komersial bawaan SIMRS lama	Dibatasi	Hanya dipelihara sampai SIMRS diganti
Sistem operasi server versi lama tanpa dukungan vendor	Dihentikan	Tanggal akhir 31 Desember 2027
Layanan identitas terpusat dengan autentikasi multifaktor	Dipakai	Wajib untuk semua aplikasi baru
HL7 (*Health Level Seven*) FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) untuk data klinis	Dipakai	Sejalan dengan SATUSEHAT
Platform analitik dan *dashboard* tunggal	Baru	Uji coba di rumah sakit Depok sampai Juni 2027
Spreadsheet sebagai sumber laporan manajemen	Dibatasi	Diganti platform analitik

Dua Konsekuensi Standardisasi

- Biaya rutin turun: misalkan lisensi dan dukungan empat merek basis data Rp2,4 miliar per tahun menjadi Rp1,5 miliar untuk dua merek.
- Penghematannya Rp0,9 miliar per tahun.
- Keahlian terpusat: dengan dua administrator per merek, delapan orang menjadi empat orang.
- Biaya di depan: migrasi satu kali Rp2,7 miliar baru tertutup dalam tiga tahun.
- Biaya tersembunyi: ketergantungan pada vendor yang lebih sedikit makin besar, dan proyek terhambat bila jalur status Baru tidak tersedia.

Technology Reference Model

PRADITA University

- Taksonomi layanan platform generik: manajemen data, keamanan, jaringan, antarmuka pengguna.
- TOGAF *Technical Reference Model* kini tersedia sebagai *Series Guide* G175: konten historis yang masih berguna.
- Nilai utamanya bahasa bersama. “Sistem laporan”, “platform analitik”, dan *business intelligence* merujuk kategori yang sama.
- *Technology reference model* adalah rak berlabel. Katalog standar adalah isi rak.
- Organisasi boleh meminjam rak dari luar, tetapi isi rak diputuskan sendiri.

Keamanan sebagai Concern Lintas Domain

PRADITA University

Domain	Pertanyaan keamanan	Contoh keputusan arsitektur
Bisnis	Peran apa yang boleh melihat rekam medis?	Hanya tenaga kesehatan yang merawat pasien itu
Data	Data mana yang paling dilindungi?	Data kesehatan diklasifikasi sebagai data pribadi spesifik
Aplikasi	Di mana hak akses diperiksa?	Semua aplikasi memakai satu layanan identitas dan peran baku
Teknologi	Dari mana basis data klinis dapat dijangkau?	Hanya dari zona aplikasi, tidak dari jaringan umum

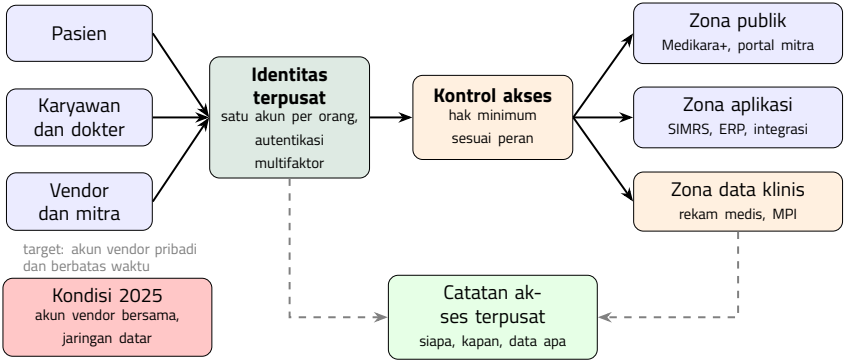
UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) menggolongkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Kewajibannya dibahas rinci di IT40813.

Tiga Keputusan Keamanan Terpenting

PRADITA University

- Identitas terpusat: satu akun untuk semua sistem, termasuk dokter mitra dan teknisi vendor.
- Kontrol akses berbasis peran dengan hak minimum.
- Pemisahan jaringan menjadi zona: pembobolan satu zona tidak langsung membuka zona lain.
- Ketiganya sejalan dengan *zero trust* dan diambil sejak rancangan (*security by design*).
- Misalkan akun di tujuh sistem. Bila 8 persen dari 4.800 karyawan keluar, 384 orang berarti 2.688 pencabutan manual, atau 384 pencabutan bila terpusat.

Zona Keamanan Target



Gambar 3: Satu pintu identitas, satu pengatur hak, dan zona yang dipisahkan. Kotak merah adalah kondisi 2025 yang diganti

Audit Kontrol Akses dan Insiden Vendor

PRADITA University

Kasus Medikara Health

Misalkan penelusuran menemukan empat hal: akun vendor dipakai bersama dengan satu kata sandi, akun aktif terus-menerus, jaringan rumah sakit datar, dan 212 akun aktif milik orang yang sudah keluar.

- Satu layanan identitas dengan autentikasi multifaktor.
- Peran baku di semua aplikasi, sehingga pencabutan cukup sekali.
- Zona data klinis hanya dari zona aplikasi. Akses vendor per permintaan.
- Catatan akses terpusat: siapa membuka data apa dan kapan.

PRADITA University

Keputusan Arsitektur dan ADR

Struktur ADR

ADR mencatat satu keputusan penting beserta alasannya. Keputusan yang dibatalkan ditandai digantikan, tidak dihapus.

Bagian	Isinya	Pertanyaan yang dijawab
Nomor dan judul	ADR-001, frasa benda singkat	Keputusan tentang apa?
Status	Diusulkan, diterima, atau digantikan oleh ADR lain	Masih berlaku atau tidak?
Konteks	Masalah, batasan, asumsi, prinsip yang terkait	Mengapa harus diputuskan sekarang?
Opsi dan kriteria	Minimal dua opsi, kriteria berbobot yang ditetapkan lebih dahulu	Apa saja yang dipertimbangkan?
Keputusan	Satu kalimat aktif beserta syaratnya	Apa yang dipilih?
Konsekuensi	Dampak positif, negatif, dan pekerjaan lanjutan	Apa harga pilihan ini?

Penilaian Tiga Opsi Lokasi Rekam Medis

A: pusat data sendiri. B: *cloud* publik tersertifikasi region Indonesia. C: *hybrid*. Skor 1 sampai 5.

Kriteria	Bobot	A	B	C
Kepatuhan regulasi dan lokasi data	30%	5	4	4
Keamanan dan kendali akses	20%	3	4	3
Ketersediaan dan pemulihan bencana	20%	2	5	4
Biaya lima tahun	15%	2	4	3
Keterampilan tim dan ketergantungan vendor	15%	3	3	2
Skor berbobot	100%	**3,25**	**4,05**	**3,35**

Bobot ditetapkan sebelum opsi dinilai. Selisih 0,8 antara B dan A sebagian besar berasal dari kriteria ketersediaan.

Kapan Keputusan Layak Dicatat

- Mahal atau lama untuk dibatalkan, misalnya lokasi data dan platform inti.
- Berdampak pada lebih dari satu tim atau domain, misalnya pola integrasi.
- Menyimpang dari standar atau prinsip arsitektur.
- Menyentuh kepatuhan atau keselamatan pasien.

ADR mencatat satu keputusan dan alasannya. Dokumen rancangan menjelaskan cara membangun dan berubah mengikuti pekerjaan. ADR yang sudah diterima tidak diubah isinya.

Analogi: notulen rapat RT yang mencatat alasan, opsi yang ditolak, dan pihak yang menanggung akibat.

ADR-001 Lokasi Rekam Medis Elektronik

PRADITA University

Kasus Medikara Health

Status. Diusulkan untuk forum arsitektur, Oktober 2026.
Konteks. 5 rumah sakit dan 18 klinik disatukan ke SIMRS terpadu dan MPI. Pasal 20 dan 22 Permenkes 24/2022 mengikat. Ruang server RS Jakarta tidak punya lokasi cadangan.
Keputusan. Opsi B, dengan tiga syarat: sertifikasi penyedia diperiksa sebelum kontrak, cadangan di zona lain di dalam negeri, kunci enkripsi dikelola Medikara.
Konsekuensi. Positif: pusat data sendiri tidak perlu dibangun. Negatif: ketergantungan pada satu penyedia, biaya bulanan, dan pelatihan *cloud* bagi tim TI.

PRADITA University

AI dan Tata Kelola AI

AI sebagai Kapabilitas dan Concern

PRADITA University

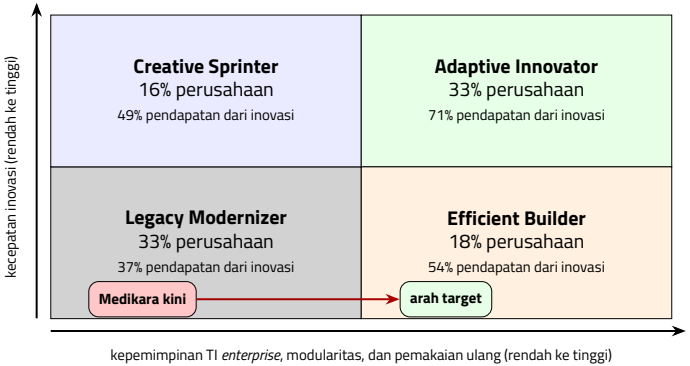
- Urutan: kapabilitas, *value stream*, ukuran keberhasilan, data, aplikasi dan teknologi, tata kelola. Produk dipilih paling akhir.
- Gartner: 63 persen organisasi tidak punya, atau tidak yakin punya, praktik data yang tepat untuk AI.
- Gartner memperkirakan sampai 2026 organisasi meninggalkan 60 persen proyek AI tanpa data yang siap.
- Kesiapan data: ketersediaan, mutu, identitas, dasar hukum, dan asal-usul.
- Model AI memberi keluaran. Agen AI juga bertindak, sehingga butuh identitas, hak terbatas, pemilik, dan catatan kegiatan.

Tahap Kematangan AI Enterprise

Tahap	Perusahaan	Pertumbuhan	Laba
1. *Experiment and Prepare*	28%	$-12{,}6$	$-9{,}6$
2. *Build Pilots and Capabilities*	34%	$-3{,}5$	$-2{,}2$
3. *Develop AI Ways of Working*	31%	$+11{,}3$	$+8{,}7$
4. *Become AI Future Ready*	7%	$+17{,}1$	$+10{,}4$

- Survei MIT CISR terhadap 721 perusahaan. Kinerja dalam poin persentase terhadap rata-rata industri.
- Sebanyak 62 persen perusahaan masih di tahap 1 dan 2.
- Tabel ini menunjukkan keterkaitan, bukan sebab akibat.

Empat Model Operasi TI di Era AI



Gambar 4: Empat model operasi TI di era AI menurut MIT CISR, dengan posisi Medikara menurut tafsiran bab ini

Dua Peluang AI

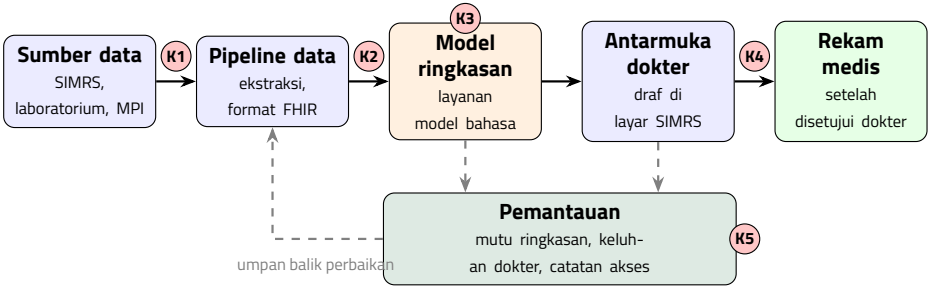
PRADITA University

Kasus Medikara Health

Aspek	Prediksi antrean	Ringkasan rekam medis
Kapabilitas	Pengelolaan kapasitas layanan	Pengelolaan rekam medis
Ukuran keberhasilan	Waktu tunggu rawat jalan turun 20%	Waktu dokter membaca riwayat turun separuh
Kesiapan kapabilitas	2: manajer rawat jalan siap memakai prediksi	2: dokter mau mencoba, alur persetujuan belum ada
Kesiapan data	2: dua dari lima SIMRS tidak mencatat waktu dipanggil	1: identitas pasien ganda, MPI belum berjalan
Kesiapan tata kelola	3: tidak menyentuh keputusan klinis	1: data kesehatan, kebijakan AI belum ada
Syarat mulai	Pencatatan waktu diseragamkan	MPI dari Bab 9 dan kebijakan AI dari IT40813

Prediksi antrean dapat dimulai sebagai uji coba di satu rumah sakit pada 2027. Ringkasan rekam medis menunggu MPI dan kebijakan AI.

Pendalaman: Lima Titik Kendali



Gambar 5: Komponen teknis ringkasan rekam medis dan lima titik kendalinya

Hanya K3 yang menyangkut model. Empat lainnya menyangkut data, alur kerja, dan pemantauan, yaitu wilayah yang sudah dikenal arsitek.

Celah Visibilitas Agen AI

Temuan SAP LeanIX Agentic AI Survey 2026	Angka
Sudah memakai agen AI (44%), bereksperimen (40%), atau berencana (14%)	98%
Punya visibilitas, walau sebagian, atas agen dan fitur AI yang berjalan	49%
Punya visibilitas atas kinerja atau kepatuhan agen	17%
Tanggung jawab pengelolaan agen tidak jelas, tersebar di banyak bagian	48%
Tim EA terlibat dalam pengelolaan agen	34%
Menilai EA seharusnya memimpin adopsi dan tata kelola agen	63%

Dua catatan kritis: survei terhadap 228 responden ini disusun vendor alat EA, dan 70 persen respondennya bekerja di perusahaan Eropa.

Inventaris Model dan Agen AI

Atribut	Alasan dicatat
Nama dan jenis	Membedakan model, agen, dan fitur AI bawaan aplikasi
Kapabilitas yang didukung	Menautkan AI ke *capability map*, sehingga manfaatnya dapat diukur
Pemilik bisnis	Satu nama yang bertanggung jawab atas manfaat dan dampaknya
Aplikasi induk dan vendor	Menunjukkan dari mana AI itu datang dan siapa yang dapat mengubahnya
Data yang dibaca dan klasifikasinya	Menandai pemakaian data pribadi dan data kesehatan
Tindakan yang boleh dilakukan	Membatasi agen: membaca saja, membuat draf, atau mengubah data
Pengawasan manusia	Menyatakan siapa yang meninjau keluaran sebelum dipakai
Status dan tanggal tinjau	Mengikuti siklus status seperti standar teknologi

Misalkan inventaris awal Medikara menemukan 11 pemakaian AI. Daftar proyek TI hanya menemukan 1 dari 11.

Peran EA dalam Tata Kelola AI

Peran	Tanggung jawab
Arsitek *enterprise*	Memelihara inventaris, menautkan AI ke kapabilitas, menetapkan pola integrasi dan standar teknologi AI
Fungsi tata kelola, risiko, dan kepatuhan	Mengklasifikasi risiko, menyusun kebijakan pemakaian AI, memeriksa kepatuhan pada UU PDP
Pemilik bisnis	Menetapkan ukuran manfaat, menunjuk pengawas manusia, menghentikan pemakaian bila mutunya turun
Tim keamanan	Memberi identitas dan hak akses pada agen, memantau catatan kegiatannya
Architecture board	Memutuskan status tiap entri dan menerima ADR yang terkait AI (Bab 14)

Aktivitas dan Penutup

Aktivitas: ADR dan Kesiapan AI

PRADITA University

- Rumuskan arah teknologi target dalam tiga sampai lima kalimat beserta batasannya.
- Susun katalog standar minimal sepuluh baris, masing-masing berstatus.
- Tulis minimal tiga ADR. Tetapkan bobot kriteria sebelum menilai opsi.
- Pilih dua sampai tiga peluang AI, nilai kesiapannya, lalu mulai inventaris AI.
- Modelkan kondisi target teknologi di Archi.

Peran: analis teknologi, analis bisnis, pemodel, koordinator. Luaran masuk tonggak C3, menjadi bahan matriks gap Bab 11 dan portofolio inisiatif Bab 13. Templat: `sources/chapter10/templat-adr.md`.

Ringkasan

- Arsitektur teknologi target menetapkan arah, bukan rincian: layanan bersama, lokasi, dan aturan bagi proyek berikutnya.
- Katalog standar mengubah arah menjadi aturan yang dapat diperiksa.
- Keamanan muncul di setiap domain: identitas terpusat, hak minimum, dan zona jaringan.
- ADR-001 memilih *cloud* publik tersertifikasi (4,05), di atas *hybrid* (3,35) dan pusat data sendiri (3,25).
- Keputusan teknologi dan AI baru bernilai bila alasannya tercatat, datanya siap, dan pemiliknya jelas.

Latihan

- **Latihan 1: Menulis ADR Lokasi Rekam Medis.** Tetapkan lima kriteria berbobot, minimal dua opsi, lalu tulis keputusan dan konsekuensinya.
- **Latihan 2: Memetakan Peluang AI ke Kapabilitas.** Nilai kesiapan kapabilitas, data, dan tata kelola, lalu tulis satu skenario kegagalan bila dimulai dari produk.
- **Latihan 3: Menutup Celah Visibilitas Agen AI.** Kumpulkan entri dari tiga sumber, isi atribut inventaris, lalu tetapkan pemilik dan pemelihara.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- ArchiMate 3.2 Specification
- Documenting Architecture Decisions
- `sources/chapter10/README.md`